

Introdução ao Cenário: O Caso do Vestível Controlador

Fase 6 - O Quadro da Mensagem

Contexto Narrativo

A Ressurgência confia em você para encontrar uma mensagem ultra-confidencial escondida atrás de um dos quadros do DInf, que mede exatamente 43cm. Os quadros estão ordenados do maior para o menor, e o sistema de alarme é ativado ao remover qualquer quadro. Você precisa agir com precisão e remover apenas o quadro correto para não disparar o alarme antes da hora.

Desafio Lógico

Criar um algoritmo (representado como fluxograma) que permita identificar qual quadro possui exatamente 43cm de altura, realizando o mínimo possível de medições e removendo apenas um único quadro para obter a mensagem sem ser detectado antes.

Restrições

- Não se sabe a quantidade total de quadros (pode ser 1 ou n).
- Os quadros estão ordenados do maior para o menor.
- É permitido usar régua ou trena para medir os quadros.
- É permitido medir quantos quadros quiser, mas apenas um quadro pode ser removido da parede.
- Após a remoção, o sistema dispara o alarme e aciona iluminação local.
- Você tem apenas 30 segundos para agir após remover o quadro.

Pergunta Principal

Como encontrar o quadro de 43cm com o menor número de medições possíveis e remover apenas esse quadro para obter a mensagem?

Introdução ao Cenário: O Caso do Vestível Controlador

Instruções para o Aluno

- Resolver o desafio criando um algoritmo que busque o quadro correto com o mínimo de medições.
- Representar o algoritmo com um fluxograma claro e compreensível.
- Calcular o custo da solução com base no número de medições necessárias.
- Postar a solução (incluindo explicação e fluxograma) no tópico do fórum Entregas das Fases.
- Indicar quantos pontos de XP você reivindica (máximo de 7 XP) e justificar.
- Responder à pergunta bônus: qual é a mensagem deixada para a Ressurgência?

XP Máximo

7 XP